

小波分析

Demetrio Labate Guido Weiss Edward Wilson

1. 引言

所谓“小波分析”由纯粹数学与应用数学的若干分支组成. 它已被应用于科学, 工程及其它领域的许多问题. 在它知名的成功中, 包括基于小波变换的数字指纹图像压缩标准 (于 1993 年被美国联邦调查局采用), 以及当前使用的图像压缩标准 (JPEG2000).

本文从介绍一维小波开始, 然后过渡到更一般情形, 并尽可能减少陈述中的技术性细节. 我们假定读者掌握一点调和分析的知识, 特别是 Fourier (傅里叶) 级数与 Fourier 变换的基本性质. 首先引入接下来将用到的一些基本定义及符号.

$L^2(\mathbb{R})$ 为所有平方 Lebesgue (勒贝格) 可积函数组成的 Hilbert (希尔伯特) 空间, 赋予内积 $\langle f, g \rangle = \int_{\mathbb{R}} f \bar{g}$. Fourier 变换 $\mathcal{F}$ 是将 $f \in L^2(\mathbb{R})$ 映为 $\mathcal{F}f = \hat{f}$ 的酉算子: 当 $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$ 时, 它定义为

$$(\mathcal{F}f)(\xi) = \hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i \xi x} dx,$$

通过“恰当”的极限, 可以定义一般的 $f \in L^2(\mathbb{R})$ 的 Fourier 变换. 本文中, 我们用 x 表示时间变量, ξ 表示频率变量. 注意到函数 $\hat{f}$ 仍是平方可积的. 事实上, $\mathcal{F}$ 是 $L^2(\mathbb{R})$ 到自身的双射, 其逆 $\mathcal{F}^{-1}$ 由下式给出,

$$(\mathcal{F}^{-1}g)(x) = \check{g}(x) = \int_{\mathbb{R}} g(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi.$$

函数系 $\{e_k(x) = e^{2\pi i k x} : k \in \mathbb{Z}\}$ 是 1- 周期的, 且构成 $L^2(\mathbb{T})$ 的标准正交基. 这里 $\mathbb{T}$ 是一维环面, 可等同于 $(0, 1]$, 或 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 或 $[-1, -\frac{1}{2}) \cup [\frac{1}{2}, 1), \dots$,¹⁾ 这些集合中的任何一个均具有测度 1. 我们用

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} \langle f, e_k \rangle_{\mathbb{T}} e_k \sim f$$

表示 1- 周期且在 $L^p(\mathbb{T})$ 中的函数 f 的 Fourier 级数, 这里 $\langle f, e_k \rangle_{\mathbb{T}} = \int_{\mathbb{T}} f \bar{e}_k$, $k \in \mathbb{Z}$.

本文安排如下: 下一节“ $L^2(\mathbb{R})$ 中的小波”中, 我们介绍一维小波; 在“高维小波”中, 我们讨论欧氏空间中的高维小波; 在“连续小波”中, 我们给出连续小波变换及应用; 最后一节“小波的有关专题, 应用及结论”中, 我们讨论小波的有关应用和总结性注记.

译自: Notices of the AMS, Vol.60 (2013), No.1, p.66–76, Wavelets, Demetrio Labate, Guido Weiss, and Edward Wilson, figure number 3. Copyright ©2013 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

Demetrio Labate 是休斯顿大学的数学教授. 他的邮箱地址是 dlabate@math.uh.edu.

Guido Weiss 是华盛顿大学的数学教授. 他的邮箱地址是 guido@math.wustl.edu.

Edward Wilson 是华盛顿大学的数学教授. 他的邮箱地址是 enwilson@math.wustl.edu.

1) 区间 $(0, 1]$ 的有限分划之整平移的并. —— 译注

2. $L^2(\mathbb{R})$ 中的小波

考虑 $L^2(\mathbb{R})$ 上的两组酉算子: 由 $(T_k f)(x) = f(x - k)$ 定义的 平移 (translation) 算子 T_k ($k \in \mathbb{Z}$), 以及由 $(D_j f)(x) = 2^{\frac{j}{2}} f(2^j x)$ 定义的 (二进) 伸缩 (dilation) 算子 D_j ($j \in \mathbb{Z}$). 小波 (确切地说, 二进小波) 是指函数 $\psi \in L^2(\mathbb{R})$, 它具有如下性质: 函数系 $\mathcal{W}_\psi = \{\psi_{j,k} = (D_j T_k)\psi : j, k \in \mathbb{Z}\}$ 构成 $L^2(\mathbb{R})$ 的标准正交 (ON) 基. 注意到先平移, 再伸缩这一顺序是重要的: $D_j T_k = T_{2^{-j}k} D_j$.

本小节中, 我们将解释为什么存在许多具有大量有用性质的小波, 从而通过选取恰当的小波基有效地表示各种不同类型的函数 (或信号) 是可行的.

一种常见的说法是: 1910 年 Haar (哈尔) [19] 给出了一个小波 $\psi = \psi^H$, 直到 70 年后数学界才出现大量不同的小波. 事实并非如此. Haar 小波的定义是 $\psi^H = \chi_{[0, \frac{1}{2})} - \chi_{[\frac{1}{2}, 1)}$,¹⁾ 不难证明它是一个小波 (将在下面给出). 另外一个简单例子是 Shannon (香农) 小波, 它出现于 20 世纪 40 年代. 我们解释一下它“出现”的含义: Shannon 小波 ψ^S 的定义是 $\psi^S = \tilde{\chi}_S$, 这里 $S = [-1, -\frac{1}{2}) \cup [\frac{1}{2}, 1)$. 直接计算可知: 若 $\psi \in L^2(\mathbb{R})$, 则对 $j, k \in \mathbb{Z}$,

$$\widehat{\psi_{j,k}}(\xi) = [2^{-\frac{j}{2}} e^{-2\pi i k 2^{-j} \xi}] \hat{\psi}(2^{-j} \xi). \quad (1)$$

注意到集合 $\{2^j S, j \in \mathbb{Z}\}$ 是 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 的互不相交的覆盖. 进一步, 因为 $\{e_{-k} \chi_S : k \in \mathbb{Z}\}$ 是 $L^2(S)$ 的 ON 基, 所以对每个固定的 $j \in \mathbb{Z}$, (1) 中方括号内的函数系限制在 $2^j S$ 上构成 $L^2(2^j S)$ 的 ON 基. 从而 $\{\psi_{j,k}^S : j, k \in \mathbb{Z}\}$ 是 $L^2(\mathbb{R})$ 的 ON 基, 这证明了 ψ^S 是一个小波.

我们前面提到, 不难证明 Haar 函数 ψ^H 是一个小波. 下面我们将通过引入构造小波的基本方法——多分辨率分析 (multiresolution analysis) (简记为 MRA) 来说明这一点. MRA 方法由 S. Mallat 在 R. Coifman 和 Y. Meyer (梅耶) 的帮助下建立 [23], [26].

MRA 是指 $L^2(\mathbb{R})$ 中满足下述条件的闭子空间列 $\{V_j, j \in \mathbb{Z}\}$:

- (i) $V_j \subset V_{j+1}, \forall j \in \mathbb{Z}$.
- (ii) $V_{j+1} = D_1 V_j, \forall j \in \mathbb{Z}$; 即 $f \in V_j$ 当且仅当 $f(2 \cdot) \in V_{j+1}$.
- (iii) $\bigcap_{j \in \mathbb{Z}} V_j = \{0\}$.
- (iv) $\overline{\bigcup_{j \in \mathbb{Z}} V_j} = L^2(\mathbb{R})$.
- (v) 存在 $\phi \in V_0$ 使得 $\{T_k \phi : k \in \mathbb{Z}\}$ 构成 V_0 的 ON 基.

条件 (v) 中所描述的函数 ϕ 称为该 MRA 的 尺度 (scaling) 函数.

设 $\{V_j : j \in \mathbb{Z}\}$ 为一个 MRA, 记 W_j 为 V_j 在 V_{j+1} 中的正交补空间, 则上述性质的一个直接推论是 W_j ($j \in \mathbb{Z}$) 相互正交且其正交直和 $\bigoplus_{j \in \mathbb{Z}} W_j$ 满足

$$\bigoplus_{j \in \mathbb{Z}} W_j = L^2(\mathbb{R}). \quad (2)$$

若存在函数 $\psi \in W_0$ 使 $\{T_k \psi : k \in \mathbb{Z}\}$ 为 W_0 的 ON 基, 则对每个 $j \in \mathbb{Z}$, 由 $D_j W_0 = W_j$ (从 MRA 的性质易得) 可知 $\{\psi_{j,k} = D_j T_k \psi : k \in \mathbb{Z}\}$ 构成 W_j 的 ON 基. 由 (2) 可得,

1) 本文中, χ_A 表示集合 A 的特征函数.——译注

2) 原文等式左端 $\widehat{\psi_{j,k}}(\xi)$ 应为 $\psi_{j,k}(\xi)$.——译注

$\{\psi_{j,k} = D_j T_k \psi : j, k \in \mathbb{Z}\}$ 是 $L^2(\mathbb{R})$ 的 ON 基. 因此, ψ 是一个小波. 当 $\phi = \chi_{[0,1)}$, 且 V_0 是 ON 系 $\{T_k \phi : k \in \mathbb{Z}\}$ 生成的线性子空间时, 容易验证 $\{V_j = D_j V_0 : j \in \mathbb{Z}\}$ 为一个 MRA. 进一步, 易验证 $\{T_k \psi^H : k \in \mathbb{Z}\}$ 是 W_0 的 ON 基, 其中 $W_0 = V_0^\perp \subset V_1$.¹⁾ 故 $\{D_j T_k \psi^H : j, k \in \mathbb{Z}\}$ 构成 $L^2(\mathbb{R})$ 的 ON 基. 这表示 Haar 函数 ψ^H 的确是一个小波.

我们将验证 Shannon 小波 ψ^S 也是 MRA 小波的工作留给读者.²⁾ 事实上, 它对应尺度函数 $\phi(x) = \text{sinc}(x) = \frac{\sin x\pi}{x\pi}$ (注: $\text{sinc}(0) = 1$). 这可由 $(\text{sinc})^\wedge(\xi) = \chi_{[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})}(\xi) = \hat{\phi}(\xi)$ 得到.

我们指出关于 sinc 函数的一个重要结果, 也即下面的基本定理.

定理 1 (Whittaker-Shannon-Kotelnikov 抽样定理) 设 $f \in L^2(\mathbb{R})$ 且 $\text{supp } \hat{f} \subset [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, 则

$$f(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} f(k) \text{sinc}(x - k),$$

其中级数的对称部分之和按 L^2 -范数收敛且绝对一致收敛.

我们将解释这一结果与小波的联系, 尽管它在小波的概念还未出现之前便已被得到. “抽样”这个词反映的事实是所涉及到的函数完全由它在可数集 $\mathbb{Z}$ 上的函数值确定. 以 “Shannon” 命名抽样定理是因为 Shannon 与抽样理论的许多重要课题及应用有关.

设 $\phi \in L^2(\mathbb{R})$ 不是零函数, $T_\phi = \{\phi_k = T_k \phi : k \in \mathbb{Z}\}$, 则 T_ϕ 生成闭空间 $V_\phi := \langle \phi \rangle = \overline{\text{span}\{\phi_k, k \in \mathbb{Z}\}}$, 即由诸函数 ϕ_k 的所有有限线性组合的闭包. 这一空间是移位不变的, 被称为由 ϕ 生成的主移位不变空间 (Principal Shift-Invariant Space, PSIS). 当 $\phi = \text{sinc}$ 时, T_ϕ 为一标准正交系 (回想 $(\text{sinc})^\wedge(\xi) = \chi_{[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})}(\xi)$) 且 $\sum_{k \in \mathbb{Z}} |f(k)|^2 < \infty$, 这里 f 是定理 1 中的函数. 若 $V_0 = \langle \text{sinc} \rangle$, 则 $\{V_j = D_j V_0 : j \in \mathbb{Z}\}$ 是一个 MRA 且 $\phi = \text{sinc}$ 为该 MRA 的尺度函数. 对一般的 MRA 及相应的尺度函数 ϕ , 存在有界且 1- 周期的函数 m_0 (被称为低通 (low-pass) 滤波器) 以及相应的高通 (high-pass) 滤波器 $m_1(\xi) = e^{2\pi i \xi} \overline{m_0(\xi + \frac{1}{2})}$, 它们满足下述二尺度 (two-scale) 方程 (有时也称为细分方程或双尺度方程——译注)

$$\hat{\phi}(2\xi) = m_0(\xi) \hat{\phi}(\xi), \quad \hat{\psi}(2\xi) = m_1(\xi) \hat{\phi}(\xi). \quad (3)$$

事实上, 利用这些方程, 可由尺度函数 ϕ 导出期望的小波 ψ . 在我们所考虑的特殊情形下, 当 $\phi = \text{sinc}$ 时, 限制在区间 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 上的低通滤波器 m_0 是函数 $\chi_{[-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}]}$. 该情形下, 可以验证 $\hat{\psi}(\xi) = e^{-i\pi\xi} \hat{\psi}^S(\xi) = e^{-i\pi\xi} \chi_S(\xi)$. 因此, 由于因子 $e^{-i\pi\xi}$ 并不影响小波系的标准正交性, 我们得到的小波本质上就是 Shannon 小波.

让我们指出: 尽管 V_0, W_0 均为主移位不变子空间, 但对我们所考虑的伸缩算子 D_j 而言却存在显著差异: 当 $j \rightarrow \infty$ 时, $V_j = D_j V_0$ 是单调增的闭子空间列, 而 $W_j = D_j V_0$ 两两不相交且满足 (2).

在小波理论中, 移位不变子空间的性质有许多推论. 设 $\phi \in L^2(\mathbb{R})$ 非零, $\mathcal{P}_\phi(\xi) = \sum_{j \in \mathbb{Z}} |\hat{\phi}(\xi + j)|^2$, 考虑由所有 1- 周期且满足

$$\int_0^1 |m(\xi)|^2 \mathcal{P}_\phi(\xi) d\xi := \|m\|_{\mathcal{M}_\phi}^2 < \infty$$

1) 即 W_0 是 V_0 在 V_1 中的正交补空间.——译注

2) 所谓 MRA 小波是指由 MRA 导出的小波, 有反例表明并非所有小波都由 MRA 导出.——译注

的函数 m 组成的空间 $\mathcal{M}_\phi = L^2([0, 1], \mathcal{P}_\phi)$. 容易验证, 由于由 $J_\phi m = (m\hat{\phi})^\vee$ 定义的 $J_\phi: \mathcal{M}_\phi \mapsto \langle \phi \rangle = V_\phi$ 为一个到 $V_\phi \subset L^2(\mathbb{R})$ 上的等距同构, 即空间 $\mathcal{M}_\phi$ 与 V_ϕ 通过映射 J_ϕ “在本质上是相同的”. 因此, 自然会问权函数 $\mathcal{P}_\phi$ 的性质如何反映到生成系 $\mathcal{T}_\phi$ 上. 例如, J_ϕ 将函数系 $e_{-k}(\xi) = e^{-2\pi i k \xi}$ ($k \in \mathbb{Z}$) 映为 $\phi(\cdot - k)$ ($k \in \mathbb{Z}$). 因为 $\{e_{-k}(\xi): k \in \mathbb{Z}\}$ 代数线性无关, 所以 $\mathcal{T}_\phi$ 亦然. 直接可得下述结论:

- (i) $\mathcal{T}_\phi$ 为 ON 系当且仅当 $\mathcal{P}_\phi(\xi) = 1$ a.e. (几乎处处成立),
- (ii) $\mathcal{P}_\phi(\xi) > 0$ a.e. 当且仅当存在 $\psi \in V_\phi$ 使得 $\{T_k \psi: k \in \mathbb{Z}\}$ 为 V_ϕ 的 ON 基.
- [20], [7] 证明了 $\mathcal{P}_\phi$ 的许多性质等价于 V_ϕ 或 $\mathcal{T}_\phi$ 的性质. 例如,
- (iii) 函数系 $\mathcal{T}_\phi$ 是空间 V_ϕ 的标架当且仅当存在常数 A 和 $B: 0 < A \leq B < \infty$, 使得

$$A\chi_{\Omega_\phi}(\xi) \leq \mathcal{P}_\phi(\xi) \leq B\chi_{\Omega_\phi}(\xi), \text{ a.e.}$$

这里 $\Omega_\phi = \{\xi \in [0, 1]: \mathcal{P}_\phi(\xi) > 0\}$, $\mathcal{T}_\phi$ 是空间 V_ϕ 的标架是指存在常数 A 和 $B: 0 < A \leq B < \infty$, 使得 $\forall f \in V_\phi$,

$$A \sum_{k \in \mathbb{Z}} |\langle f, T_k \phi \rangle|^2 \leq \langle f, f \rangle \leq B \sum_{k \in \mathbb{Z}} |\langle f, T_k \phi \rangle|^2.$$

注意到, 一般地, 当 $\tilde{\phi} = (\frac{\chi_{\Omega_\phi}}{\mathcal{P}_\phi} \hat{\phi})^\vee$ 时, $\tilde{\phi} \in V_\phi = V_{\tilde{\phi}}$ 且 $\mathcal{P}_{\tilde{\phi}} = \chi_{\Omega}$ a.e. 进一步, $\mathcal{T}_{\tilde{\phi}}$ 是 V_ϕ 的 Parseval (帕塞瓦尔) 标架 (简称 PF), 即标架界 $A = B = 1$ 的标架. 比 ON MRA 小波稍微一般一些的是 PF MRA 小波 ψ , $\mathcal{T}_\psi$ 为 W_0 的 PF, 且存在尺度函数 ϕ 生成 V_0 的 PF.¹⁾ 具体的例子包含由满足 $\hat{\psi} = \chi_{U \setminus \frac{1}{2}U}$ 给出的函数 ψ , 其中 $U \subset [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 具有正测度且 $\frac{1}{2}U \subset U$.

MRA 小波构造的最著名的工作之一是由 I. Daubechies 完成的 [1], [2], 她巧妙地构造了紧支且具有高度正则性及众多消失矩 (vanishing moment) 的 MRA 小波. 这里, ψ 的 k 阶矩是指 $\int_{\mathbb{R}} x^k \psi(x) dx$. 这些小波在数值分析及工程技术领域中十分有用, 原因是分段光滑函数的小波展开快速收敛到函数本身. 特别地, 记 $C^R(\mathbb{R})$ 为 R 次可微且满足 $\|f\|_{C^R} = \max\{\|f^{(s)}\|_\infty: s = 0, 1, \dots, R\} < \infty$ 的函数空间, 若 $f \in C^R(\mathbb{R})$, ψ 为紧支且具有至少 R 阶消失矩的小波, 选择双射 $\pi: \mathbb{N} \mapsto \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 使 $|\langle f, \psi_{\pi(k)} \rangle| \geq |\langle f, \psi_{\pi(k+1)} \rangle|$ ($k \geq 1$); 即 f 的小波系数按模 (绝对值) 非增顺序排列. 那么, 可以证明 ([21], 定理 7.16)

$$|\langle f, \psi_{\pi(m)} \rangle| \leq C \|f\|_{C^R} m^{-(R+\frac{1}{2})}, \quad (4)$$

这里 C 为不依赖于 f 和 m 的常数. 这一结果蕴含着只需相对少量的小波系数便可得到 f 的理想逼近. 事实上, 设 f_N 为 f 的最佳 N 项非线性逼近, 则非线性逼近误差以下述方式衰减:

$$\|f - f_N\|_{L^2}^2 \leq C \sum_{m > N} |\langle f, \psi_{\pi(m)} \rangle|^2 \leq C \|f\|_{C^R}^2 N^{-2R}. \quad (5)$$

值得注意的是: 若除去有限多个跳跃间断点外, f 为 R 次连续可微的, 则上述结果仍然成立. 这表明对小波逼近而言, 函数仿佛没有间断点. 这种行为与 Fourier 逼近的效果十

1) 由 PF 的定义及 Parseval 等式可知 ON 基必为 PF.——译注

分不同, 因为后一种情形的逼近误差是 $O(N^{-2})$. 这些结果可以推广到高维情形 (进一步讨论见本文 § 3 “高维小波”).

多尺度分析 (MRA) 的另一个重要性质是它使得小波分解具有快速算法. 为说明这一点, 我们设 ψ 为紧支 MRA 小波, 相应的紧支尺度函数记为 ϕ . 因为 $\phi, \psi \in V_1$, 所以 $D_{-1}\phi, D_{-1}\psi \in V_0$. 考察方程 (3), 它在时间域上可表达为

$$\begin{aligned}(D_{-1}\phi)(x) &= \frac{1}{\sqrt{2}}\phi\left(\frac{x}{2}\right) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} a_k \phi(x-k), \\(D_{-1}\psi)(x) &= \frac{1}{\sqrt{2}}\psi\left(\frac{x}{2}\right) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} b_k \phi(x-k),\end{aligned}\tag{6}$$

这里 a_k 与 b_k 只有有限多个非零.¹⁾ 因为 D_{-1} 为酉算子, 所以由 (6) 式可得

$$\begin{aligned}a_k &= \langle D_{-1}\phi, T_k\phi \rangle = \langle D_{j-1}\phi, D_j T_k\phi \rangle, \\b_k &= \langle D_{-1}\psi, T_k\phi \rangle = \langle D_{j-1}\psi, D_j T_k\phi \rangle.\end{aligned}\tag{7}$$

因此 $V_j = W_{j-1} \oplus V_{j-1}$ 存在两组 ON 基; 分别是 $D_j T_\phi$ 和 $D_{j-1} T_\psi \cup D_{j-1} T_\phi$. 由方程 (7), 我们能够计算两组 ON 基的过渡矩阵 (记住, 伸缩和平移算子的顺序很重要: $T_k D_1 = D_1 T_{2k}$). 给定紧支函数 $f_j \in V_j$, 利用过渡矩阵可以计算出 f_j ²⁾ 在 V_{j-1} 上的正交投影 f_{j-1} 及误差项 $e_{j-1} = f_j - f_{j-1} \in W_{j-1}$. 迭代这一过程, 我们发现只需有限组系数的算术运算便可得到 $f_0 \in V_0$ 以及 $e_i \in W_i$, $0 \leq i \leq j-1$, 从而 $f_j = f_0 + e_1 + \cdots + e_{j-1}$. 这一简单的技巧与小波极好的逼近性质使得工程师选择小波 (例如, 利用紧支双正交小波 [8]) 制订了图像压缩的工业标准 JPEG2000, 它取代了基于 Fourier 变换的传统的 JPEG 标准.

MRA 小波的另一个性质是: 作为 $L^2(\mathbb{R})$ 中单位球面上的点, 它们形成弧连通集. 特别地, 不难证明存在连续的小波道路: 若 $\psi, \tilde{\psi}$ 为同一 MRA 产生的两个小波, 则易证 $(\tilde{\psi})^\wedge = s\hat{\psi}$, 其中 s 为 1- 周期且模为 1 的函数. 特别地, 选择 θ 为 1- 周期函数且 $(\tilde{\psi})^\wedge = e^{i\theta}\hat{\psi}$, 记 $s^t = e^{it\theta}$, $t \in [0, 1]$, 建立 $L^2(\mathbb{R})$ 中连接 ψ 与 $\tilde{\psi}$ 的连续道路 $t \rightarrow (s^t\hat{\psi})^\vee$. 更复杂的论证可以证明 ψ 如何与 Haar 小波之间建立连续道路 [13]. 自然地, 带来其它相关的问题: 例如, 所有正交小波连通吗? 任意两个标架小波可连通吗? 后者的答案是肯定的, 而前者仍然是公开问题.

在进入高维小波专题之前, 我们指出, 一维小波还有许多其它研究结果在这里没有讨论. 特别指出, 存在非 MRA 导出的小波. 另外有 r 进制小波理论, 这里 $r > 1$ 不必是整数. 对非二进制正交小波基的构造, 所需生成元的个数大于 1; 具体地, 若 $r = \frac{p}{q} > 1$ 且 p, q 互素, 则需 $p-q$ 个生成元.

3. 高维小波

§ 2 中的许多概念可以自然地推广到 n 维情形 ($n \in \mathbb{N}$, $n > 1$), 只需将 $\mathbb{Z}$ - 平移替换为 $\mathbb{Z}^n$ - 平移, 伸缩集 $\{2^j : j \in \mathbb{Z}\}$ 替换为 $\{u^j : j \in \mathbb{Z}\}$, 这里 u 为 $n \times n$ 实矩阵且其特征值的模大于 1. 无论理论研究还是实际应用, 关注 PF 小波 (而不是 ON 小波) 是方便的. 因此, 给定矩阵 u , 寻找函数 $\psi \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 使得小波系

1) 因为 ϕ, ψ 具有紧支集.——译注

2) 原文 f_0 应为 f_j .——译注

$$\{\psi_{j,k}(x) = (D_u^j T_k \psi)(x) = |\det u|^{\frac{j}{2}} \psi(u^j x - k), j \in \mathbb{Z}, k \in \mathbb{Z}^n\} \quad (8)$$

构成 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的 PF. 即对所有 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$,

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}} \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} |\langle f, D_u^j T_k \psi \rangle|^2 = \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2.$$

例如, 当 $n=2$, $u = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 时, 取 U 具有正测度, 满足 $U \subset [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]^2$ 且 $\frac{1}{2}U \subset U$, 那么由 $\hat{\psi} = \chi_{U \setminus \frac{1}{2}U}$ 定义的 ψ 是一个 PF MRA 小波. 另一方面, 得到 ON MRA 小波系需 3 个小波生成元.

与一维情形相同, 为避免出现多个小波生成元, 我们将限于讨论 $n \times n$ 整数矩阵¹⁾ u 且 $|\det u| = 2$. 例如, 取 u 为 quincunx 矩阵 $q = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 它表示逆时针方向旋转 $\frac{\pi}{4}$ 并乘以 $\sqrt{2}$ 的算子. 当我们尝试构造二维 Haar 类小波时, 意想不到的情况发生了. 存在集合 $D \subset \mathbb{R}^2$ 使 χ_D 是某个 MRA 的尺度函数 (类似一维 MRA 的情形定义), 它导出的 Haar 类小波是两个不交集的特征函数之差. 但正如 [14] 中所观察到的那样, 这些集合是异常复杂的分形集, 通常称为 孪生龙 (twin dragons) (图 1).

上述观察表明: 二维小波构造远比一维情形复杂. 例如对伸缩矩阵 q , 人们不清楚是否存在紧支连续的 ON 小波, 它类似于一维 Daubechies 小波. 但可以证明简单改变定义

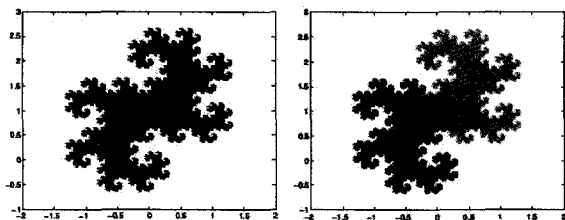


图 1 左图是称为“孪生龙”的分形集, 它的特征函数为伸缩矩阵 q 所对应的二维 Haar 类小波的尺度函数. 右图是相应的小波 ψ 的支集, 函数 ψ 在黑色区域上取 1, 灰色区域上取 -1, 其它处为 0

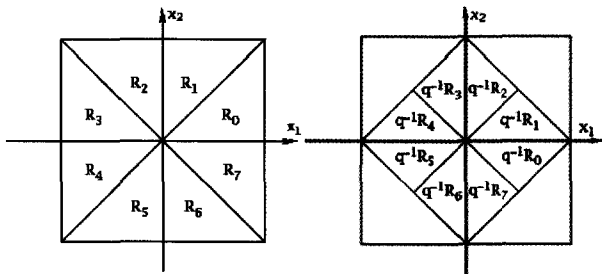


图 2 复合伸缩小波系构造的例子. 左图是三角形区域 R_0 及 $R_i = b_i R_0$ (矩阵 b_i 如文中所述) $i = 1, \dots, 7$. 右图是 quincunx 矩阵 q 的逆作用在 R_i 上的像

(8) 中的伸缩运算, 二维 Haar 类小波的构造就变得非常简单.

基本想法是在 quincunx 矩阵整次幂的基础上, 加入一组新的伸缩运算. 特别地, 设 $B = \{b_j : j = 0, 1, \dots, 7\}$ 是 8 个二阶方阵组成的群, 这里 $b_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $b_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $b_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $b_3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 以及 $b_j = -b_{j-4}$ ($j = 4, \dots, 7$). 用 R_0 表示由顶点 $(0,0)$, $(\frac{1}{2}, 0)$, $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 确定的三角形区域, $R_i = b_i R_0$ ($i = 0, 1, \dots, 7$) (图 2). 令 $\phi = 2^{\frac{3}{4}} \chi_{R_0}$, V_0 为 $\{D_b T_k \phi : b \in B, k \in \mathbb{Z}^2\}$ 的线性闭包. 注意到 $|\det b| = 1$ ($b \in B$), 且 V_0 为在诸三角形 R_i ($i = 0, 1, \dots, 7$) 的 $\mathbb{Z}^2$ 平移区域内取常数值平方可积函数组成的 $L^2(\mathbb{R}^2)$ 的子空间. 不难证明存在一种结构, 它非常类似于由空间列 $V_j = D_q^j V_0$ ($j \in \mathbb{Z}$) 组成的传统 MRA. 事实上, 定义向量值函数

1) 矩阵中每个元素为整数.——译注

$$\Phi = \begin{pmatrix} D_{b_0}\phi \\ \vdots \\ D_{b_7}\phi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \phi^0 \\ \vdots \\ \phi^7 \end{pmatrix}.$$

那么 $\{V_j : j \in \mathbb{Z}\}$ 是一个 MRA, 其向量值尺度函数为 Φ . 为给出 Haar 类小波, 注意到 $R_0 = q^{-1}R_1 \cup q^{-1}(R_6 + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix})$ (图 2). 这一等式蕴含

$$\phi(x) = \phi^0(x) = \phi^1(x) + \phi^6(qx - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}).$$

将 D_{b_j} ($j = 1, 2, \dots, 7$) 作用于上式, 得到关于 ϕ^j ($j = 1, \dots, 7$) 的类似等式. 记 $\psi(x) = \phi^1(qx) - \phi^6(qx - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix})$, 则 ψ 为两个不交三角形区域上适当标准化的特征函数之差, 它可导出期望的 Haar 类小波. 事实上, 我们定义向量值函数

$$\Psi = \begin{pmatrix} D_{b_0}\psi \\ \vdots \\ D_{b_7}\psi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \psi^0 \\ \vdots \\ \psi^7 \end{pmatrix},$$

观察便知函数系 $\{D_q^j T_k \Psi : j \in \mathbb{Z}, k \in \mathbb{Z}^2\}$ 是 $L^2(\mathbb{R}^2)$ 的 ON 基.

上述构造方法是更一般情形的代表. 例如, 取 $u = \frac{1}{2}(\frac{1}{\sqrt{3}} \quad -\sqrt{3})$, 它是沿逆时针方向旋转 $\frac{\pi}{3}$ 的矩阵, 添加因子 $\frac{1}{2}$ 是为了使 $\det u = 2$. 同样也在这种情形下, 存在一个与该伸缩矩阵相关联的具有分形结构的 Haar 类小波,¹⁾ 但类似于前述构造, 引入恰当的有限伸缩群, 便得到更加简单的 Haar 类小波. 详见 [18].

在 [18] 中, 我们证明了上述构造均可由引入复合伸缩小波系的概念形式化. 所谓复合伸缩小波系是指具有下述形式的函数系

$$\{D_a D_b T_k \psi : j \in \mathbb{Z}, a \in A, b \in B, k \in \mathbb{Z}^2\}, \quad (9)$$

这里 B 是行列式绝对值为 1 的矩阵群 (如前述例子), A 为扩张矩阵群, 意指所有特征值的模大于 1 (在前面的例子中, A 为 quincunx 矩阵的整数次幂组成的群). 已有文献研究了许多不同的 B -伸缩群, 如结晶群, 剪切群等, 它们具有非常不同的性质.²⁾ 下面我们将看到: 这一框架的优势在于可以给出具有几何特性的类小波系, 它和传统的小波系差异巨大. 例如可以构造出一些波形 (waveform), 它们的支集具有很强的方向异性. 该系统不仅反映不同的尺度、不同的位置, 而且具有大量不同的方向. 这些特性使得函数系在图像处理中尤其适用.

在上一节开始时我们指出: $L^2(\mathbb{R})$ 中小波基的最重要性质之一是, 它能够快速逼近分段光滑函数. 这一性质蕴含小波展开可以有效地压缩函数 (信号), 非线性逼近误差估计 (5) 表明: 函数的大多数 L^2 范数能被相对较少的小波系数逼近, 即删除其余项并不损失太多信息. 这一思想是构造基于小波数据压缩算法的基础, 如 JPEG2000 [27].

小波逼近性质的另一个重要应用 (也许并不显然) 是经典的数据去噪. 设一个函数 (信号) f 被零均值、方差为 σ^2 的 Gauss (高斯) 噪声干扰, 我们想恢复 (重构) f . 用 f_n 表示

1) 即两个不交分形集的特征函数之差.——译注

2) 指几何性质.——译注

有噪函数 (noisy function), Donoho (多诺霍) 与 Johnstone [12] 给出了 f 的简单且有效估计. 它本质上由下面 3 步组成: (i) 计算 f_n 的小波展开; (ii) 将绝对值小于某一固定值 (依赖于 σ) 的系数置零; (iii) 用 f_n 的未被置 0 的小波系数计算 f 的重构估计器. 结果表明这一过程的表现直接依赖于非线性逼近误差 (5) 的衰减速度.

上述观察强调了一维小波逼近性质在应用中的重要性. 遗憾的是, 下面的详尽讨论表明, 高维小波有别于一维情形, 即用传统的方法将一维二进小波推广到高维时, 逼近性质并不相同.

让我们限制在二维情形 (维数 $n > 2$ 时类似). 回想一维小波展开逼近, 为达到理想的逼近性质, 我们要求小波函数紧支且具有足够高的消失矩. 从一维 MRA 尺度函数 ϕ_1 与小波函数 ψ_1 出发, 容易构造出二维二进正交小波系. 定义 3 个二元函数 $\psi^{(1)}(x_1, x_2) = \phi_1(x_1)\psi_1(x_2)$, $\psi^{(2)}(x_1, x_2) = \psi_1(x_1)\phi_1(x_2)$ 以及 $\psi^{(3)}(x_1, x_2) = \psi_1(x_1)\psi_1(x_2)$. 那么, 函数系

$$\{\psi_{j,k_1,k_2}^{(l)}(x_1, x_2) = 2^j \psi^{(l)}(2^j(x_1 - k_1), 2^j(x_2 - k_2)) : j, k_1, k_2 \in \mathbb{Z}, l = 1, 2, 3\}$$

构成 $L^2(\mathbb{R}^2)$ 的标准正交基. 称其为可分离变量 (或张量积) MRA 小波基. 显然, 我们可以选取 ϕ_1, ψ_1 紧支且具有 R 阶消失矩. 这种情形类似于一维情形, 当 $f \in C^R(\mathbb{R}^2)$ 且 $\|f\|_{C^R} < \infty$ 时, 第 m 个绝对值最大的小波系数满足估计

$$|\langle f, \psi_{\pi(m)} \rangle| \leq C \|f\|_{C^R} m^{-\frac{R+1}{2}}, \quad (10)$$

这里常数 C 不依赖于 f 与 m . 这蕴含着, 若用 f_N 表示 f 的 N -项非线性逼近, 则非线性逼近误差以下述方式衰减

$$\|f - f_N\|_{L^2}^2 \leq C \sum_{m>N} |\langle f, \psi_{\pi(m)} \rangle|^2 \leq C \|f\|_{C^R}^2 N^{-R}.$$

在一维情形, 允许函数 f 具有有限个孤立奇点且不影响逼近误差, 然而高维情形完全不同. 例如, 让我们考察 $f = \chi_D$ 的小波逼近, 这里 $D \subset \mathbb{R}^2$ 为紧集且边界曲线的长度有限, 为 L . 考虑区域 D 边界处的小波系数, 由于 f 有界, 小波系数满足 $|\langle f, \psi_{j,k_1,k_2}^{(l)} \rangle| \sim 2^{-j}$. 又因为 D 的边界长度 L 有限且小波基具有紧支集, 所以对每个固定的 j , 大致有 $L2^j$ 个小波基函数的支集与 D 的边界相交. 这一观察表明第 N 个最大的小波系数可被 $C(L)N^{-1}$ 控制, 从而非线性逼近误差的阶只有 $O(N^{-1})$. 因此大量的小波系数被 f 在边界处的间断性影响, 从而限制了小波逼近阶.

二维张量积 MRA 小波基的这一局限是由它们支集 (支集大致为边长是 2^{-j} 的正方形) 的各向同性引起的, “许多”小波基函数的边界奇点重叠, 从而使小波展开系数变大. 为解决这一问题并得到分片光滑多元函数的更好逼近, 我们必须考虑别的多尺度系统, 它对描述各向异性特征具有更大的灵活性. 从楔波 (wedgelet) [3] 到脊波 (ridgelet) [5], 研究者已经引入许多构造. 在众多成功的构造中, 通过定义一系列分解函数 (a collection of analyzing functions) 给出的曲波 (curvelet) 系 [6] 与剪切波 (shearlet) 系 [15], 实现了这一额外的灵活性, 它们不仅和传统的小波系一样, 具有不同的伸缩和平移参数, 而且具有方向参数以及显著的支集各向异性特点. 结果是这些函数系对二维分片 C^2 函数的非线性

逼近误差本质上¹⁾以 N^{-2} 衰减, 这和函数没有间断点的情形相同. 为更好地理解这些构造并说明它们是如何通过修改传统的小波系得到的, 我们将简单叙述二维剪切波构造, 它和前面讨论过的复合伸缩小波密切相关. 为完整起见, 只给出主要想法, 详细讨论见 [15], [17].

对于恰当的函数 $\psi \in L^2(\mathbb{R}^2)$, 剪切波系是指具有形如 (9) 的函数系, 其中

$$a = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (11)$$

注意到 a 为伸缩矩阵, 它的整次幂产生了各向异性的伸缩. 具体地说, 是抛物尺度伸缩, 因为一个变量的伸缩因子关于另一个变量平方增长; 剪切矩阵 b 是非扩张的,²⁾ 下面将会看到它的整次幂控制剪切波函数的方向. 剪切波系的生成元 ψ 在频率域内由下述方式定义:

$$\hat{\psi}(\xi) = \hat{\psi}(\xi_1, \xi_2) = w(\xi_1)\nu\left(\frac{\xi_2}{\xi_1}\right),$$

其中 $w, \nu \in C^\infty(\mathbb{R})$, $\text{supp } w \subset [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}] \setminus [-\frac{1}{16}, \frac{1}{16}]$ 且 $\text{supp } \nu \subset [-1, 1]$. 进一步, 可以选择 w, ν 使 (9) 中的函数系成为 $L^2(\mathbb{R}^2)$ 的 PF. 剪切波系的几何特性在 Fourier 域内更加明显. 事实上, 直接计算可知

$$\widehat{\psi_{j,l,k}}(\xi) := (D_a^j D_b^l T_k \psi)^\wedge(\xi) = 2^{-\frac{3j}{2}} w(2^{-2j}\xi_1) \nu\left(2^j \frac{\xi_2}{\xi_1} - l\right) e^{2\pi i \xi a^{-j} b^{-l} k}, \quad (12)$$

这意味着函数 $\widehat{\psi_{j,l,k}}$ 的支集包含于两个梯形区域

$$\{(\xi_1, \xi_2) \in \mathbb{R}^2 : \xi_1 \in [-2^{2j-1}, 2^{2j-1}] \setminus [-2^{2j-4}, 2^{2j-4}], |\frac{\xi_2}{\xi_1} - l2^{-j}| \leq 2^{-j}\}.$$

最后一个表达式说明剪切波系中函数的频率支集在细尺度 ($j \rightarrow \infty$) 上被拉长, 方向由指标 l 决定 (见图 3 中的解释). 这些性质说明剪切波系比各向同性的小波系更加灵活, 也解释了为什么剪切波对分片光滑函数能有更好的逼近性质. 类似的性质对曲波也成立, 同时均可推广到更高维情形.

如上所言, 剪切波与曲波只是上一个 10 年中发展或推广小波方法中的一部分. 还应指出带波 (bandelet) 的构造 [25], 由于使用了自适应的构造方法, 这些函数系改进了对分片 C^α (α 可大于 2) 函数的逼近效果, 详情见专著 [24].

4. 连续小波

本节讨论 $\mathbb{R}^n$ 上的连续小波. 用 $GL(n, \mathbb{R})$ 表示 $n \times n$ 实可逆矩阵组成的 $\mathbb{R}$ 上的线性变换群. 由于对 $\mathbb{R}^n$ 上每个可逆的仿射变换, 存在唯一的 $(a, t) \in G$ 使 $(a, t) \cdot x =$

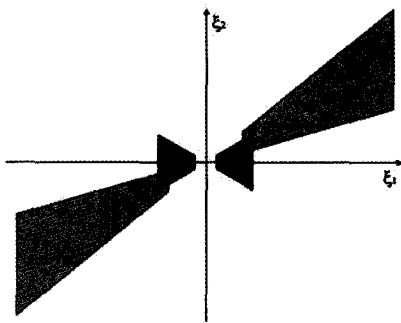


图 3 剪切波函数系 $\psi_{j,l,k}$ 频率上的支集是 2 个对称的梯形区域, 它由尺度参数 j 和方向参数 l 决定. 图中给出了 2 个剪切波函数的频率支集: 深色区域对应 $j=0, l=0$, 浅色区域对应 $j=1, l=1$ 时的剪切波函数

1) 相差 $\ln N$ 因子的意义下.——译注

2) 它的特征值为 1.——译注

$a(x+t) = ax + at$, 群 $GL(n, \mathbb{R})$ 与 $\mathbb{R}^n$ 的半直积 G 称为 $\mathbb{R}^n$ 上的仿射群. 这样群 G 上的乘法 $(a, t) \cdot (b, s) = (ab, b^{-1}t + s)$ 对应仿射变换的复合, 且 $(a, t)^{-1} = (a^{-1}, -a^{-1}t)$. 群 G 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的酉表示 τ 定义为

$$(\tau_{(a,t)}\psi)(x) = |\det a|^{-\frac{1}{2}}\psi((a, t)^{-1} \cdot x) = |\det a|^{-\frac{1}{2}}\psi(a^{-1}x - t) := \psi_{a,t}(x).$$

那么,

$$(\tau_{(a,t)}\psi)^\wedge(\xi) = |\det a|^{\frac{1}{2}}\hat{\psi}(a^*\xi)e^{-2\pi i\xi \cdot at}.$$

对 $\psi \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 关于 ψ 与 G 的连续小波变换定义为

$$(W_\psi f)(a, t) = \langle f, \psi_{(a,t)} \rangle = |\det a|^{-\frac{1}{2}} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \overline{\psi(a^{-1}x - t)} dx, \quad (13)$$

它将 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 映到 G 上的一个函数空间. 设 D 为 $GL(n, \mathbb{R})$ 的闭子群, 则 $H = \{(a, t) : a \in D, t \in \mathbb{R}^n\}$ 是 G 的闭子群且 H 上的左 Haar 测度为乘积测度 $d\lambda(a, t) = d\mu(a)dt$, 这里 μ 是 D 上的左 Haar 测度. 在 D 为 $GL(n, \mathbb{R})$ 的离散子群如 $D = \{u^j : j \in \mathbb{Z}\}$ (对某些 $u \in GL(n, \mathbb{R})$) 的特殊情形下, 则 μ 可取为 D 上的计数测度.

下面寻找 D 与 μ 的条件使得 $W_\psi f$ 限制到 H 上时给出 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 到 $L^2(H, d\lambda)$ 的等距同构, 或等价地, 连续的重构公式成立: 对每个 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$,

$$f = \int_H \langle f, \tau_{(a,t)}\psi \rangle \tau_{(a,t)}\psi d\lambda(a, t).$$

如 [4] 所证, 上式等价于

$$\int_D |\hat{\psi}(a^*\xi)|^2 d\mu(a) = 1, \quad \text{对 a.e. } \xi \in \mathbb{R}^n. \quad (14)$$

此时, ψ 为连续小波(关于 D). 在 $D = \{aI_n : a > 0\}$ (I_n 为 $n \times n$ 单位矩阵) 且 $d\mu(aI_n) = \frac{da}{a}$ 的特殊情形下, (14) 式化为经典的 Calderón (考尔德伦) 条件

$$\int_0^\infty |\hat{\psi}(a\xi)|^2 \frac{da}{a} = 1, \quad \text{对 a.e. } \xi \in \mathbb{R}^n. \quad (15)$$

这一条件是容易满足的. 事实上, 当 $n=1$ 时, 集合

$$\{g \in L^2(\mathbb{R}) : \text{对某个 } c > 0, cg \text{ 满足 (15)}\}$$

在 $L^2(\mathbb{R})$ 中稠密 (类似讨论在 $n > 1$ 时也成立). 对 $u > 1$, $D = \{u^j : j \in \mathbb{Z}\}$, 可以证明, 当 $\{\psi_{(u^j, k)} : j \in \mathbb{Z}, k \in \mathbb{Z}\}$ 为 Parseval (帕塞瓦尔) 标架时, ψ 也是关于 D 的连续小波. 反过来, (15) 只是 $\{\psi_{(u^j, k)} : j \in \mathbb{Z}, k \in \mathbb{Z}\}$ 成为 PF 的必要条件, 而不是充分的.

设 $\psi \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 关于 ψ 与 G 的连续小波变换的定义可修改为

$$(\widetilde{W}_\psi f)(a, t) = (W_\psi f)(a, a^{-1}t) = |\det a|^{-\frac{1}{2}} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \overline{\psi(a^{-1}(x-t))} dx. \quad (16)$$

此时, $\widetilde{W}_\psi$ 仍将 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 映为 $G = D \times \mathbb{R}^n$ 上的函数. 修改后的定义以 $|\det a|^{-\frac{1}{2}}\psi(a^{-1}(x-t))$ 为分解函数, 不再是 $|\det a|^{-\frac{1}{2}}\psi(a^{-1}x - t)$, 它可简化连续小波变换渐近衰减性的估计.

事实上, 当 $D = \{aI_n : a > 0\}$ 且 $G = D \times \mathbb{R}^n$ 时, 考虑修改后的连续小波变换

$$(\widetilde{W}_\psi f)(a, t) := (\widetilde{W}_\psi f)(aI_n, t) = a^{-\frac{n}{2}} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \overline{\psi(a^{-1}(x-t))} dx. \quad (17)$$

1) 原文公式右端 dy 应为 dx . — 译注

该变换的一条基本性质是它可刻画函数的局部正则性. 例如, 设 f 为 $\mathbb{R}$ 上的有界函数且在 x_0 点 Hölder (赫尔德) 连续, Hölder 指数为 $\alpha \in (0, 1]$; 即存在 $C > 0$ 使

$$|f(x_0 + h) - f(x_0)| \leq C|h|^\alpha.$$

假定 $\int_{\mathbb{R}} (1 + |x|)|\psi(x)|dx < \infty$ 且 $\hat{\psi}(0) = 0$. 因为 $\hat{\psi}(0) = 0$ 蕴含 $\int_{\mathbb{R}} \psi(x)dx = 0$, 从而

$$(\widetilde{W}_\psi f)(a, t) = a^{-\frac{1}{2}} \int_{\mathbb{R}} (f(x) - f(x_0)) \overline{\psi(a^{-1}(x - t))} dx.$$

因此, 利用 Hölder 连续性并作变量替换, 我们有

$$|(\widetilde{W}_\psi f)(a, t)| \leq a^{-\frac{1}{2}} \int_{\mathbb{R}} |f(x) - f(x_0)| |\psi(a^{-1}(x - t))| dx \quad (18)$$

$$\leq C a^{\alpha + \frac{1}{2}} \int_{\mathbb{R}} |y + a^{-1}(t - x_0)|^\alpha |\psi(y)| dy \quad (19)$$

这表明在 $t = x_0$ 处, f 的连续小波变换随着 $a \rightarrow 0$ (至少) 以 $a^{\frac{\alpha+1}{2}}$ 衰减. 加强 ψ 的限制还可证明其逆也成立, 从而给出刻画性结果. 这一结果还可推广到非连续函数甚至分布 (缓增广义函数) 情形. 例如, 若 x_0 为 f 的跳跃间断点, 则其连续小波变换以 $a^{\frac{1}{2}} (a \rightarrow 0)$ 衰减. 类似的结论在高维情形也成立 [22].

尽管连续小波变换 (17) 可以描述函数或分布的局部正则性, 并可根据其在细尺度上的衰减性探测到奇异点的位置, 但它无法提供奇异点集的几何信息. 为实现这一额外性能, 需研究关于一般伸缩群的小波变换.

例如当 $n = 2$ 时, 对 $GL(2, \mathbb{R})$ 的子群

$$M := \left\{ m_{a,s} = \begin{pmatrix} a & -a^{\frac{1}{2}}s \\ 0 & a^{\frac{1}{2}} \end{pmatrix} : a > 0, s \in \mathbb{R} \right\},$$

考虑相应的一般连续小波变换

$$(\widetilde{W}_\psi f)(a, s, t) := (\widetilde{W}_\psi f)(m_{a,s}, t) = a^{-\frac{3}{4}} \int_{\mathbb{R}^2} f(x) \overline{\psi(m_{a,s}^{-1}(x - t))} dx, \quad (20)$$

这里 $a > 0, s \in \mathbb{R}$ 且 $t \in \mathbb{R}^2$. 容易验证, 有如下分解, $m_{a,s} = \begin{pmatrix} 1 & -s \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a^{\frac{1}{2}} \end{pmatrix}$, 即 $m_{a,s}$ 是一个各向异性伸缩矩阵与一个剪切矩阵的乘积. 上述变换的分解函数 $\psi_{a,s,t}(x) = a^{-\frac{3}{4}} \psi(m_{a,s}^{-1}(x - t))$ 的 3 个参数 a, s, t 分别对应不同的尺度、方向以及位置. 这和 §3 “高维小波” 中离散剪切波的定义类似. 变换 $(\widetilde{W}_\psi f)(a, s, t)$ 称为 f 的连续剪切波变换.

由于伸缩群 M 的性质, 连续剪切波变换不仅通过细尺度上的衰减性定位奇异点的位置, 而且能够探测到奇异点集的几何信息. 特别地, 如 [16] 中所概述的那样, 存在一个对沿着二维分段光滑区域阶梯间断的一般刻画, 综述如下 [16]: 设 $B = \chi_S, S \subset \mathbb{R}^2$ 且其边界 ∂S 为分段光滑曲线.

- 若 $t \notin \partial S$, 则对每个 $s \in \mathbb{R}$, 当 $a \rightarrow 0$ 时, $\widetilde{W}_\psi B(a, s, t)$ 快速渐近衰减, 即对所有 $N > 0$,

$$\lim_{a \rightarrow 0} a^{-N} \widetilde{W}_\psi B(a, s, t) = 0.$$

- 当 $t \in \partial S$, ∂S 在 t 的某个领域内光滑, 且 $(\cos \theta_0, \sin \theta_0)$ 为 ∂S 在 t 点的法线方向, 则 $s \neq \tan \theta_0$ 时, $\widetilde{W}_\psi B(a, s, t)$ 当 $a \rightarrow 0$ 时快速渐近衰减; $s = \tan \theta_0$ 时,

1) 原文公式左端为 $\psi_{a,s,t}$, 意指 $\psi_{a,s,t}(x)$.——译注

$\widetilde{W}_\psi B(a, s, t) \sim a^{\frac{3}{4}} \quad (a \rightarrow 0)$, 即

$$\lim_{a \rightarrow 0} a^{-\frac{3}{4}} \widetilde{W}_\psi B(a, s, t) = C \neq 0.$$

- 若 t 为 ∂S 中两段光滑曲线的连接点¹⁾ $s = \tan \theta_0$ 且 $(\cos \theta_0, \sin \theta_0)$ 为 ∂S 在 t 点的一个法方向, 则 $\widetilde{W}_\psi B(a, s, t) \sim a^{\frac{3}{4}} \quad (a \rightarrow 0)$. 在其它方向, $\widetilde{W}_\psi B(a, s, t)$ 的渐近衰减性快于 $a^{\frac{3}{4}} \quad (a \rightarrow 0)$, 且以一种复杂的方式依赖于 ∂S 在 t 点附近的曲率 [16].

类似结果对高维小波变换及其它类型的奇点集合也成立.

注意到我们利用 f 与连续剪切波 $T_t D_{m_{a,s}}^{-1}$ 的内积定义了 $\widetilde{W}_\psi B(a, s, t)$. 另一方面, 在 § 3 “高维小波” 中定义离散剪切波变换时, 两个算子作用的顺序²⁾ 和这里刚好相反. 尽管如此, 连续剪切波的衰减性仍和离散剪切波的逼近性质相关.

5. 小波的其它专题、应用及结论

小波分析的研究队伍庞大, 所涉及的领域及应用广泛. 一篇短文不可能包含所有重要且感兴趣的专题. 我们没有说本文选择的内容是小波分析中“最重要的”. 本文所指的小波均是 Hilbert 空间 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中的元素. 实际上, 小波分析的一些技巧可以推广到 Banach 空间 $L^p(\mathbb{R}^n) (p \neq 2)$ 中. 如往常一样, $1 < p < 2$ 对应的 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 与 $p \geq 2$ 时是非常不同的. 实直线 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{T} = [0, 1)$ 的角色可以推广到高维情形. 众所周知与 $(\mathbb{Z}, \mathbb{T})$ 相关的调和和分析可以推广到 $(G, \widehat{G})$ 情形, 这里 G 是局部紧 Abel 群, $\widehat{G}$ 为其对偶. 小波理论可以推广到 $(G, \widehat{G})$ 及其它一些抽象的框架中.

尽管小波分析来源于调和分析, 但它持续不断地促进、影响了调和分析以外的其他学科的发展. 20 世纪 80 年代和 90 年代, 大多数小波研究集中在构造具有“良好”性质的小波基及其在去噪、压缩中的应用, 上一个 10 年中, 小波研究的重点是逼近论, 即所谓的稀疏逼近. 如前所述, 为了对某些特殊的函数类³⁾ 提供更好的逼近性质 (对这些函数, 传统的小波方法并不有效), 人们引入了若干推广形式.⁴⁾ 这些研究刺激了冗余函数系 (即标架不必是紧的) 及其应用的讨论, 所采用的方法不仅有调和分析, 还有逼近论及概率论. 例如, 压缩感知理论可以看成是巧妙地利用线性手段达到非线性逼近效果的一种方法.

小波理论中的一些基本思想, 尤其是多尺度分析的概念, 以别的形式出现在一些非常不同的研究领域. 例如, 耗散小波 [11] 理论提供了一种对欧氏空间中的流形、图和点云 (clouds of points) 等进行多尺度分析的方法. 与经典小波利用伸缩算子不同, 这种方法将“耗散算子”作用在空间中的函数上. 例如, 设 T 为作用在图上的耗散算子, 图可以看成是流形的离散化, 耗散算子可取为传热算子. 关于算子 T 的特征函数及特征值的研究称为图的谱理论, 它可看成是环面上 Fourier 级数的推广. 耗散小波的主要思路是计算 T 的二进幂, 以便建立图上多尺度分析的“尺度”. 这一理论有许多应用, 因为它可将多尺度分析的方法应用到以图为模型的对象上, 例如化学结构、社会网络等.

1) ∂S 由分段光滑曲线组成. —— 译注

2) 指平移算子 T 和伸缩算子 D . —— 译注

3) 如分片光滑函数类. —— 译注

4) 如曲波、剪切波等. —— 译注

为说明小波分析的更近一些的应用, 我们引用 Coifman 的一段文字 ([9], p. 159).

“在过去 20 年里, 我们看到自适应计算工具已使得物理世界的灵活转述成为可能. 这些工具能将管弦乐谱的信号变成数学的音乐谱曲, 从而开辟了多种工程与科学问题数学实现 / 应用的新途径. 当然, 它们得力于小波及计算调和分析. 主要思想是发展 Fourier 分析以适应几何特性及自然数据的多尺度结构. 就这点而言, 这套方法仅限于分析和处理物理数据. 值得注意的是: 近年来机器学习, 数据分析和数据搜索的研究异常活跃. 受信号处理的启发, 类似的思想及概念在海量高维数据的管弦乐编曲研究中发挥了巨大作用. 这些数据, 如文本、医疗记录、音乐、传感数据, 金融数据等被赋予几何结构, 进而可重建语言及知识信息. 在这些结构中, 传统的按等级划分的方法与调和分析、组合几何相结合. 形式上, 这些工具通过整合局部信息以得到整体结构, 它和牛顿微积分通过将函数在局部范围内线性化以研究函数整体性质的方式相同. 事实证明, 这种微积分的推广使离散数据研究成为可能, 从而开辟数学应用的新领域, 类似于物理学中的牛顿革命. 特别地, 我们看到数学学习理论中, 将原始数据看成高维参数空间中的点云并赋予几何结构, 它和人类的记忆特性相当吻合, 同时组织、联想相关事件并构建描述性语言.”

让我们用 3 个例子解释一下 Coifman 所言的具体思想 [10].

(a) 在石油勘探和矿产工业中, 需决定何处打井或开采最有可能找到油、气、铜或其它矿产物质. 这需分析特定区域土壤的成分及结构. 从这些分析中, 人们找到资源的最佳开采点.

(b) 如将大批书籍按性质分类, 如小说, 历史, 物理, 数学等. 也许我们希望在不同类别之间定义一种“距离”. 按照书中特殊词汇的分布情况确定其类型未尝不是一种合理的做法.

(c) 在医学诊断中, 通过分析放射、切片、化学检测得到的数据, 采集得到重要信息. 它们对恶性肿瘤及其它病变的早期诊断是重要的.

让人吃惊的是这些非常不同类型的数据分析可以通过本文介绍的思想及方法有效地进行. 这些想法在应用中的效果是显著的. 例如: 由 Coifman 及其团队利用小波分析设计的医疗诊断方案已被多家医院采纳.

最后, 我们强调指出: 小波分析是一个庞大的学科, 许多人为此做出了贡献. 然而我们要说明, 在其发展史上, 许多重要概念是由 Yves Meyer 贡献提出的. 专著 [21] 的第 1 章综述了他的许多构造及思想, 它们为本文讨论的许多专题 (如 MRA) 发展铺平了道路.

参考文献

- [1] I. Daubechies, Orthonormal bases of compactly supported wavelets, Comm. Pure Appl. Math. 41(7) (1988), 909–996.
- [2] I. Daubechies, Ten Lectures on Wavelets, SIAM, Philadelphia, 1992.
- [3] D. L. Donoho, Wedgelets: Nearly-minimax estimation of edges, Ann. Statist. 27 (1999), 859–897.
- [4] A. P. Calderón, Intermediate spaces and interpolation, the complex method, Studia Math. 24 (1964), 113–190.

- [5] E. J. Candès and D. L. Donoho, Ridgelets: The key to high dimensional intermittency?, *Philos. Trans. Roy. Soc. Lond. Ser. A* 357 (1999), 2495–2509.
- [6] E. J. Candès and D. L. Donoho, New tight frames of curvelets and optimal representations of objects with C^2 singularities, *Comm. Pure Appl. Math.* 57 (2004), 219–266.
- [7] P. G. Casazza, O. Christensen, and N. J. Kalton, Frames of translates, *Collect. Math.* 52 (2001), 35–54.
- [8] A. Cohen, I. Daubechies, and J. C. Feauveau, Biorthogonal bases of compactly supported wavelets, *Comm. Pure Appl. Math.* 45(5) (1992), 485–560.
- [9] J. Cohen and A. I. Zayed (eds.), *Wavelets and Multiscale Analysis: Theory and Applications*, Birkhäuser, 2011.
- [10] R. R. Coifman and M. Gavish, Harmonic analysis of digital data bases, in [9], p. 161–197.
- [11] R. R. Coifman and M. Maggioni, Diffusion wavelets, *Appl. Comp. Harm. Anal.* 21(1) (2006), 53–94.
- [12] D. L. Donoho and I. M. Johnstone, Ideal spatial adaptation by wavelet shrinkage, *Biometrika* 81(3) (1994), 425–455.
- [13] G. Garrigos, E. Hernández, H. Sikic, F. Soria, G. Weiss, and E. N. Wilson, Connectivity in the set of tight frame wavelets, *Glas. Mat.* 38(1) (2003), 75–98.
- [14] K. Gröchenig and W. R. Madych, Multiresolution analysis, Haar bases, and self-similar tilings of $\mathbb{R}^n$, *IEEE Trans. Info. Theory* 38(2) (1992), 556–568.
- [15] K. Guo and D. Labate, Optimally sparse multidimensional representation using shearlets, *SIAM J. Math. Anal.* 9 (2007), 298–318.
- [16] K. Guo and D. Labate, Characterization and analysis of edges using the continuous shearlet transform, *SIAM J. Imag. Sci.* 2 (2009), 959–986.
- [17] K. Guo and D. Labate, Optimally sparse representations of 3D data with C^2 surface singularities using Parseval frames of shearlets, *SIAM J. Math. Anal.* 44 (2012), 851–886.
- [18] K. Guo, W-Q. Lim, D. Labate, G. Weiss, and E. Wilson, Wavelets with composite dilations and their MRA properties, *Appl. Comput. Harmon. Anal.* 20 (2006), 231–249.
- [19] A. Haar, Zur Theorie der orthogonalen Funktionensysteme, *Math. Ann.* 69(3) (1910), 331–371.
- [20] E. Hernández, H. Sikic, G. Weiss, and E. Wilson, On the properties of the integer translates of a square integrable function, *Contemp. Math.*, vol. 505, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2010, p. 233–249.
- [21] E. Hernández and G. Weiss, *A First Course on Wavelets*, Studies in Advanced Mathematics, CRC Press, Boca Raton, FL, 1996.
- [22] M. Holschneider, *Wavelets. Analysis Tool*, Oxford University Press, Oxford, 1995.
- [23] S. G. Mallat, A theory for multiresolution signal decomposition: The wavelet representation, *IEEE Trans. Patt. Anal. Mach. Intell.* 11(7) (1989), 674–693.
- [24] S. G. Mallat, *A Wavelet Tour of Signal Processing, Third Edition: The Sparse Way*, Academic Press, San Diego, CA, 2008.
- [25] S. Mallat and G. Peyré, Orthogonal bandelet bases for geometric images approximation, *Comm. Pure Appl. Math.* 61(9) (2008), 1173–1212.
- [26] Y. Meyer, *Wavelets and Operators*, Cambridge Studies in Advanced Mathematics, Cambridge University Press, 1992.
- [27] D. Taubman and M. Marcellin (eds.), *JPEG2000: Image Compression Fundamentals, Standards and Practice*, Springer, 2002.

(刘有明 译 彭立中 李艳芳 校)